第五章 直流-直流（DC-DC）变换

1 概述

直流-直流变换器，或称DC-DC斩波器，是将大小固定的直流电压变换为大小可调的直流电压的电路，常用于直流电升/降压、极性变换、阻抗变换等。

其主要有两种分类：

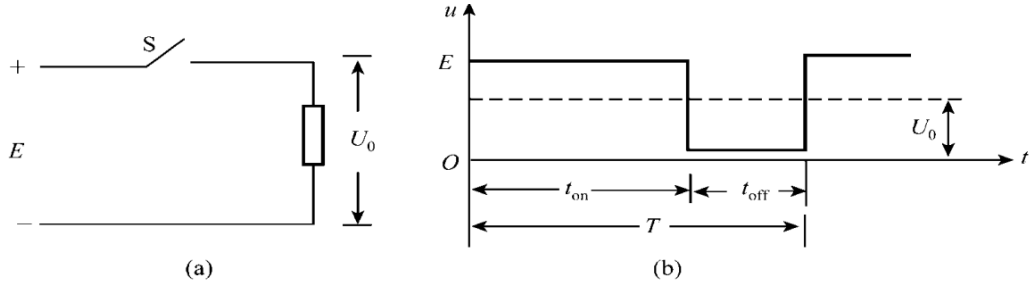
（1）无变压器隔离：Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk等电路；

（2）有变压器隔离：正激式、反激式、桥式隔离变换电路。

2 DC-DC变换的基本控制方式

直流斩波器有**时间比控制**和**瞬时值控制**两种基本控制方式。

2.1 时间比控制



如图，时间比控制通过改变斩波器的导通时间t_{on}、关断时间t_{off}，由此来连续控制输出电压平均值的大小，即：$U_0 = \frac{1}{T}\int_0^T udt = \frac{t_{on}}{T}E = \alpha E$。

时间比控制通常有以下几种实现方式：

（1）脉宽控制

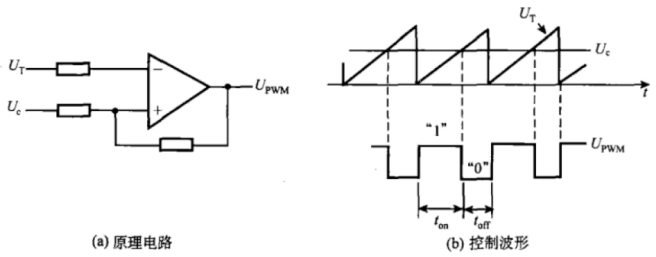


图 4-2　脉宽控制方式

- 在这种方式下，斩波周期固定不动，通过改变导通时间来实现导通比α的变化，从而控制输出电压平均值U_o的大小。
- **这种方式最常用，由于斩波频率固定，容易设计消除开关谐波的滤波器。**

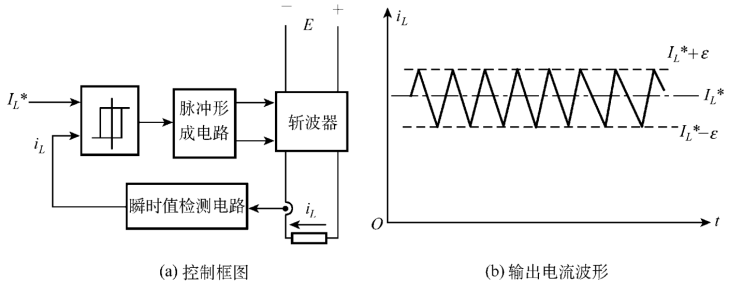
（2）频率控制

- 其导通时间固定不动，通过改变斩波周期来实现导通比α的变化。
- **这种方式实现电路较简单，但因斩波频率不停变化，不容易设计滤波器。**

（3）混合控制

- 其同时改变斩波周期、导通时间，来实现导通比α的变化。
- **这种方式可大幅度地改变输出电压平均值，但同样不易设计滤波器。**

2.2　瞬时值控制



此控制方法又称Bang-Bang控制。简单而言，就是检测量与设定值的偏差超出$+\epsilon$时，即刻关断斩波器；超出$-\epsilon$时，即刻开通斩波器。如此往复，将对应值动态地控制在设定值附近。

3　基本DC-DC变换器

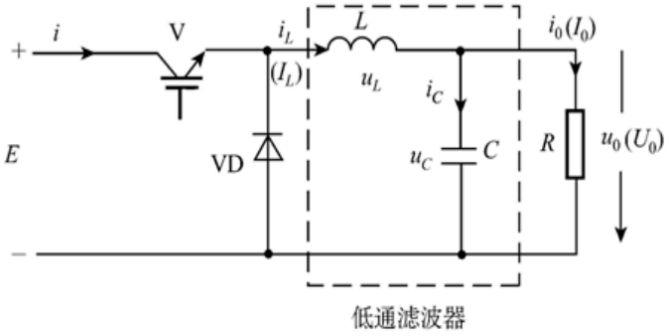
在开始讲具体的DC-DC变换器之前，先阐述两个基本原理：

（1）电感伏秒平衡原理：电感电压一周期内积分平均值为0；

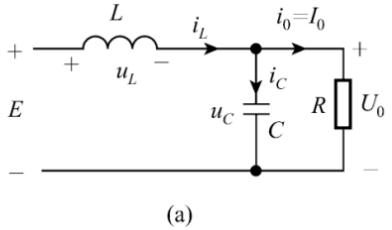
（2）电容安秒平衡原理：电容电流一周期内积分平均值为0；

这两个原理是分析后续一系列电路的基石。

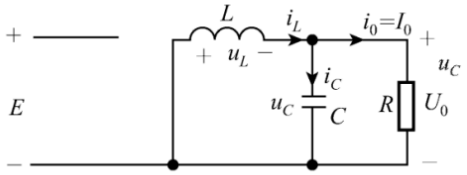
3.1　Buck（降压型）电路



如图，这种电路输出电压平均值恒小于输入电压。根据功率器件V的开关频率、L、C的数值等因素，电感电流i_L可能连续或断续，需分情况讨论。



(a)



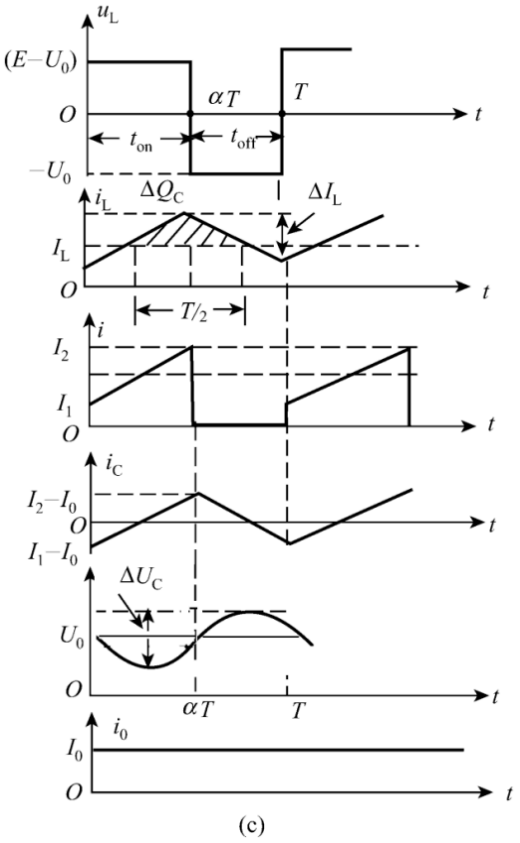
(b)

V开通时，VD关断，电路结构如图（a）所示；

V关断时，VD开通，电路结构如图（b）所示。

3.1.1 电流连续（CCM模式）

> Note
>
> 对各点波形进行分析：

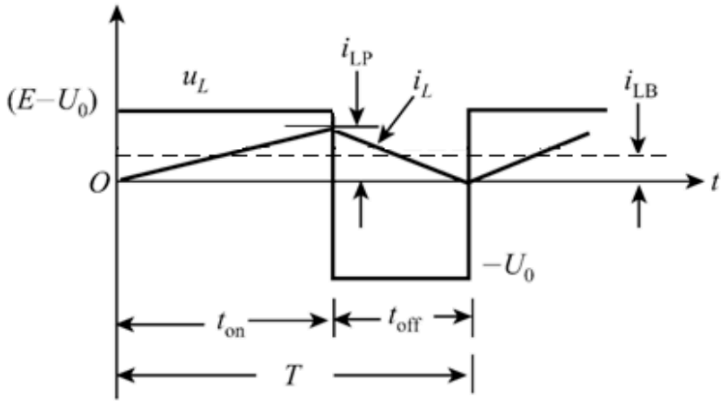


(c)

- 电感伏秒平衡：$(E-U_0)t_{on}+(-U_0t_{off})=0$，即：$\frac{U_0}{E}=\frac{t_{on}}{t_{on}+t_{off}}=\alpha$
- 忽略损耗，输入、输出功率相等：$EI=U_0I_0$，$\frac{I_0}{I}=\frac{E}{U_0}=\frac{1}{\alpha}$
- 可见，**电流连续时的Buck电路类似于降压“直流”变压器**；
- 电感电流在导通期间从I_1变化到I_2，平均值为$I_0=\frac{I_1+I_2}{2}$；
- 电流连续时，由于电感的存在，负载电流i_0近似认为恒值I_0；
- 电容电流$i_c=i_L-i_0$，可见其平均值为0，符合**安秒平衡原理**；

注：电流连续时的各点波形要会画！

3.1.2 电流临界



如图为电流断续的临界情况，即V导通/关断时i_L恰为0。

由于$LI=\int Udt$，则电感电流的平均值为：

$I_{LB}=\frac{1}{2}i_{LP}=\frac{1}{2}\frac{(E-U_0)t_{on}}{L}=\frac{1}{2L}(E-U_0)\alpha T$

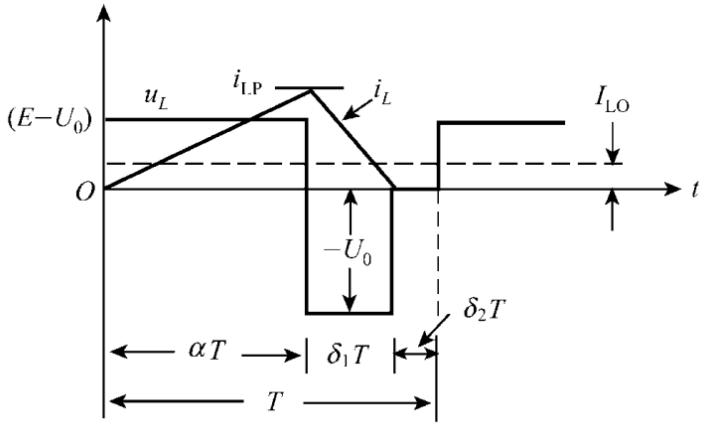
又：$U_0=\alpha E$，带入可得：$I_{LB}=\frac{ET}{2L}\alpha(1-\alpha)$

当$\alpha=0.5$时，其极值为：$I_{LB\max}=\frac{ET}{8L}$，即：$I_{LB}=4I_{LB\max}\alpha(1-\alpha)$

Buck电路中，电感位于负载侧，故上述电流无需转换为输出电流。

注：在计算题求解时，首先计算I_{LB}，并与输出电流I_o进行比较，判断电路处于哪种模式！若$I_{LB}<I_o$，即为CCM模式；若$I_{LB}=I_o$，即为临界状态；若$I_{LB}>I_o$，即为DCM模式。（I_{LB}越大，i_L-t三角形“收的越紧、尖峰越尖”）

3.1.3 电流断续（DCM模式）



由电感伏秒平衡原理：$(E-U_0)\alpha T+(-U_0)\delta_1 T=0$，即：$\frac{U_0}{E}=\frac{\alpha}{\alpha+\delta_1}$

由电感电流后半段下降波形，可得：$i_{Lp}=\frac{U_0}{L}\delta_1 T$

则：$I_{L0}=i_{Lp}\frac{\alpha+\delta_1}{2}=\frac{U_0 T}{2L}(\alpha+\delta_1)\delta_1=\frac{ET}{2L}\alpha\delta_1=4I_{LB\max}\alpha\delta_1$

即：$\delta_1=\frac{I_{L0}}{4I_{LB\max}\alpha}$，$\frac{U_0}{E}=\frac{\alpha^2}{\alpha^2+\frac{1}{4}\frac{I_{L0}}{I_{LB\max}}}$

3.1.4 滤波器设计

由上述波形图可知，**电流连续时**，电容电压存在纹波，我们希望通过滤波器减小纹波，从而得到更平滑的直流输出电压U_o。

$i_L=i_c+i_0$，负载电流近似为恒值，则电感电流脉动成分Δi_L全部流入电容。由电容安秒平衡原理，可知i_C对应正向面积等于负向面积。

其正向面积为：$\Delta Q_c=\frac{1}{2}(\frac{\Delta I_L}{2}\frac{T}{2})$，即电容电压纹波峰峰值：$\Delta U_c=\frac{\Delta Q_c}{C}$

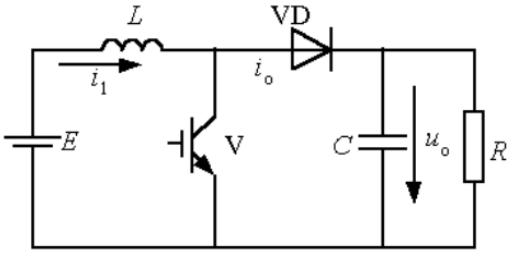
再根据关断部分的波形，计算电感电流纹波峰值：

$L\frac{\Delta I_L}{t_{off}}=L\frac{\Delta I_L}{(1-\alpha)T}=U_o$，即：$\Delta I_L=\frac{U_o}{L}(1-\alpha)T$

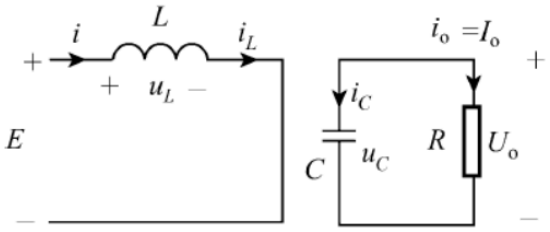
综上所述，可得：$\Delta U_c=\frac{1}{8C}\frac{U_0}{L}(1-\alpha)T^2$

即：**输出电压纹波比值为**$\frac{\Delta U_c}{U_o}=\frac{1}{8LC}(1-\alpha)T^2$

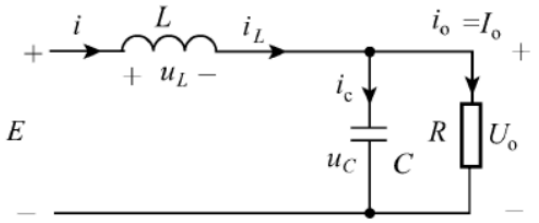
3.2 Boost（升压型）电路



如图，这种电路输出电压平均值恒小于输入电压。根据功率器件V的开关频率、L、C的数值等因素，电感电流i_L可能连续或断续，需分情况讨论。



(a) 导通(t_{on})模式



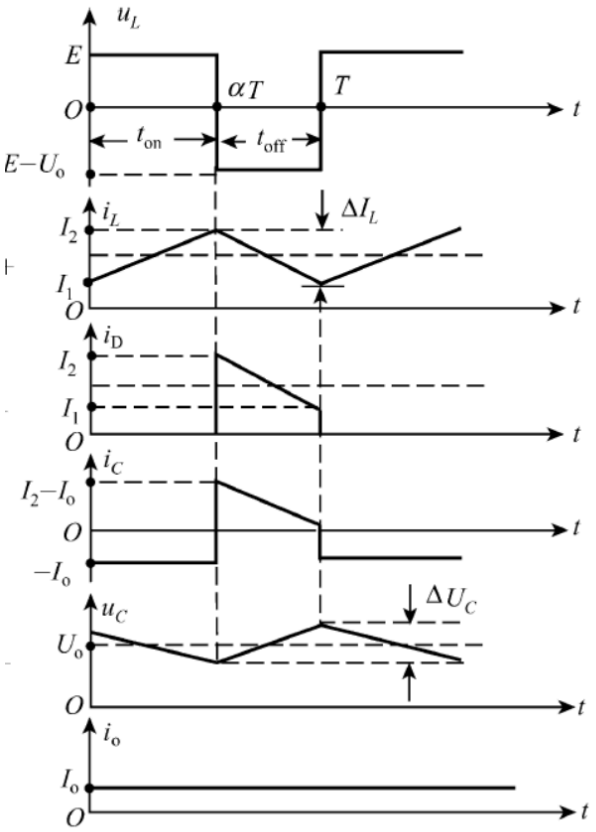
(b) 关断(t_{off})模式

V开通时，VD被短路、关断，如图（a）所示。此时电感L接受输入电压E的能量、开始储能，i_L上升，电容C向负载放电。

V关断时，VD导通，如图（b）所示，电感L的感应电势与输入电压E叠加，施加到负载，一方面给电容C充电、使u_C上升，另一方面给负载供电。

3.2.1 电感连续（CCM模式）

> Note
>
> 对各电波形进行分析：

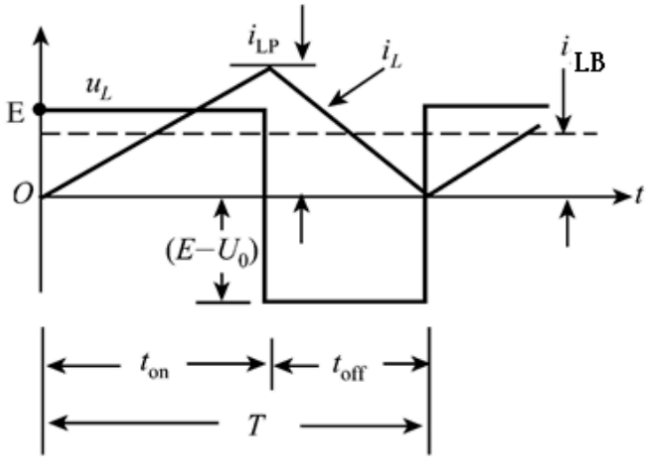


(c) 各点波形

- 电感伏秒平衡：$Et_{on}+(E-U_0)t_{off}=0$，即：$\frac{U_0}{E}=\frac{t_{on}+t_{off}}{t_{off}}=\frac{1}{1-\alpha}$；
- 忽略损耗，输入、输出功率相等：$EI=U_0I_0$，$\frac{I_0}{I}=\frac{E}{U_0}=1-\alpha$；
- 可见，**电流连续时的Buck电路类似于升压“直流”变压器**；
- 电感电流在导通期间从I_1变化到I_2，平均值为$I_0=\frac{I_1+I_2}{2}$；
- Boost电路的电容取值较大，负载电流i_0也近似认为恒值I_0；

注：电流连续时的各点波形要会画！

3.2.2 电流临界



如图为电流断续的临界情况，即V导通/关断时i_L恰为0。

由于$LI=\int Udt$，则电感电流的平均值为：

$$I_{LB}=\frac{1}{2}i_{LP}=\frac{1}{2}\frac{Et_{on}}{L}=\frac{U_0T}{2L}\alpha(1-\alpha)$$

然而，**Boost电路中电感位于电源侧，即I_{LB}是输入侧电流，还要将其转换为输出侧电流**：$I_{oB}=(1-\alpha)I_{LB}=\frac{U_oT}{2L}\alpha(1-\alpha)^2$

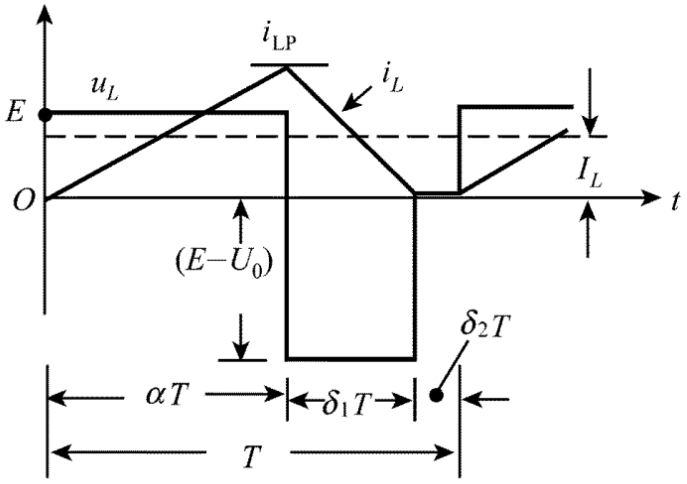
当$\alpha=0.5$时，有电感电流极值：$I_{LB\max}=\frac{U_oT}{8L}$

当$\alpha=\frac{1}{3}$时，有输出电流极值：$I_{oB\max}=\frac{2}{27}\frac{U_oT}{L}$

注：同样地，在计算题求解时，首先计算I_{oB}，并与并与输出电流I_o进行比较，判断电路处于哪种模式。若$I_{oB}<I_o$，即为CCM模式；若$I_{oB}=I_o$，即为临界状态；若$I_{oB}>I_o$，即为DCM模式。

注：不要把Boost和Buck两种情况搞混！

3.2.3 电流断续（DCM模式）



由电感伏秒平衡原理：$E\alpha T+(E-U_0)\delta_1 T=0$，即：$\frac{U_0}{E}=\frac{\alpha+\delta_1}{\delta_1}$

由能量守恒，可得：$\frac{I_o}{I_L}=\frac{\delta_1}{\alpha+\delta_1}$

此时电感电流平均值：$I_L=\frac{ET}{2L}(\alpha+\delta_1)\alpha$

输出电流平均值：$I_o=\frac{ET}{2L}\alpha\delta_1$

3.2.4 滤波器设计

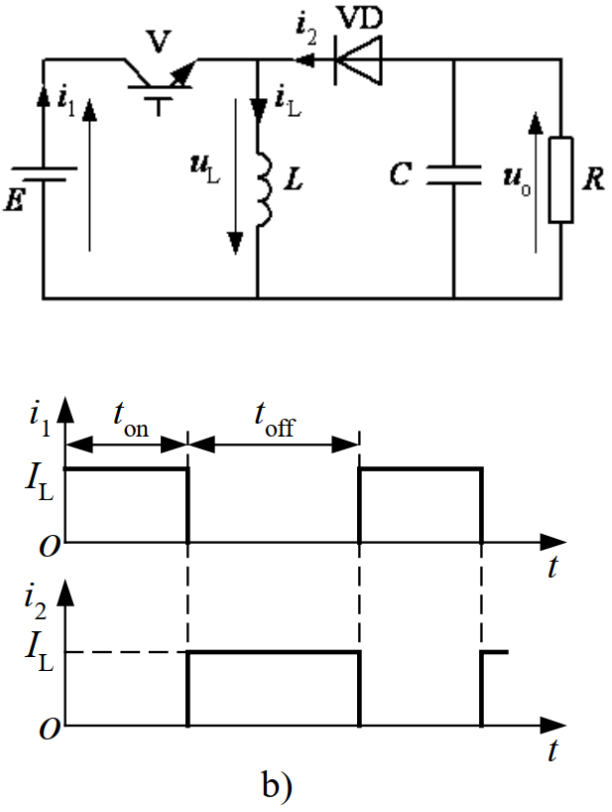
电流连续时，通过电感电流纹波ΔI_L和电容电压纹波ΔU_C，可大致估算Boost电路中L、C的值。

首先，对于电感电流纹波，有：$Et_{on}=\Delta I_L L$，即：$\Delta I_L=\frac{Et_{on}}{L}=\frac{E\alpha T}{L}$

其次，对于电容电压纹波，有：$\Delta U_c=\frac{1}{C}\int_0^{t_{on}} i_c dt=\frac{I_o t_{on}}{C}=\frac{I_o\alpha T}{C}$

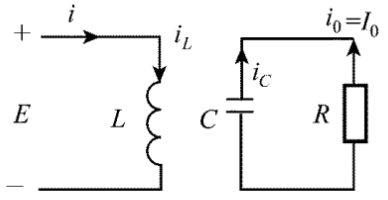
注：Buck电路和Boost电路的这两个纹波值的计算都要掌握！

3.3 Boost-Buck（升降压型）电路

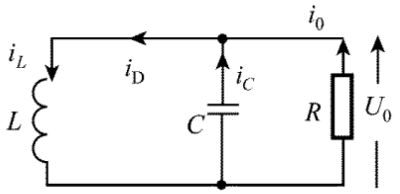


b)

如图，这种电路输出电压平均值可大于输入电压，也可小于（注意：E与U_0反极性）。L和C一般取值很大，即电感电流i_L和负载电压u_0基本为恒值。



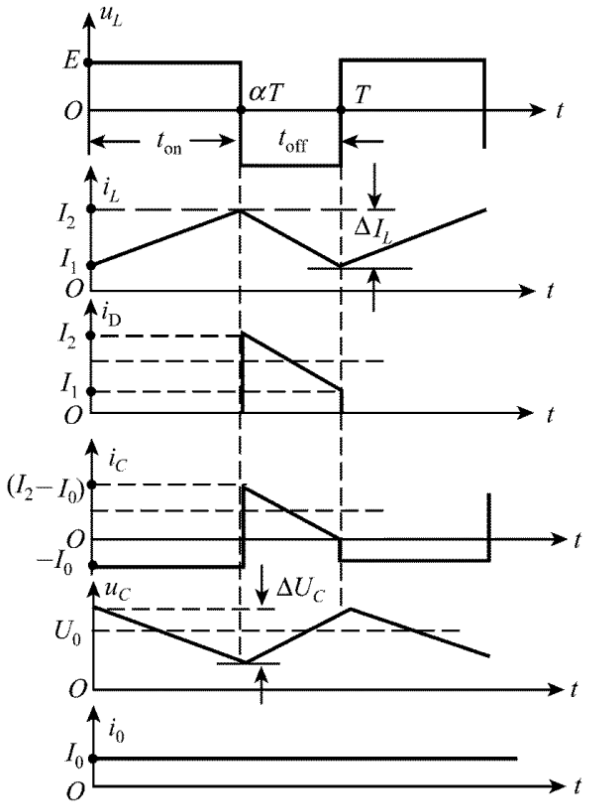
(a)



(b)

V开通时，VD关断，电路结构如图（a）所示；

V关断时，VD开通，电路结构如图（b）所示。



(c)

此电路实质上只是将Buck电路和Boost电路级联、简化，故不展开详细分析，此处直接给出结论：

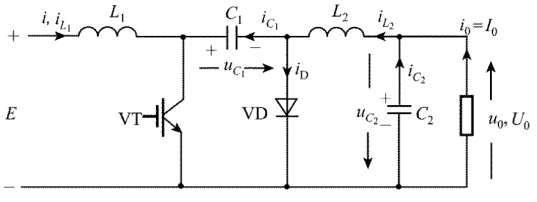
（1）$U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T - t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$；

（2）$0 < \alpha < \frac{1}{2}$时为降压，$\frac{1}{2} < \alpha < 1$为升压；

（3）电感电流纹波：$\Delta I_L = \frac{E t_{on}}{L} = \frac{E \alpha T}{L}$；

（4）电容电压纹波：$\Delta U_c = \frac{1}{C} \int_0^{t_{on}} i_c dt = \frac{I_o t_{on}}{C} = \frac{I_o \alpha T}{C}$；

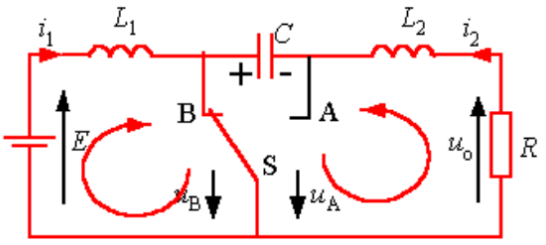
3.4 Cuk斩波电路



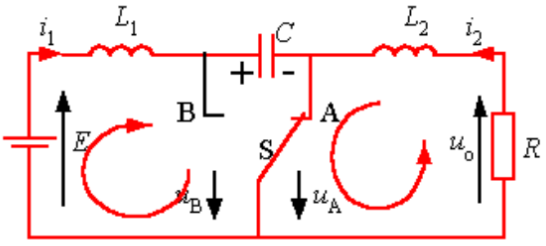
如图，这种电路即Buck-Boost电路，Cuk研发得早，冠上了自己的名字。

对于此电路，我们有两种分析方式。

3.4.1 分析方法一：器件等效



V 通 时



V 断 时

如图，Cuk电路中，V导通则VD关断，V关断则VD导通，二者可等效为一个单刀双掷开关S。

当S合到B点时，即V开通，VD关断，此时$u_B = 0$，$u_A = -u_C$

当S合到A点时，即V关断，VD开通，此时$u_B = u_C$，$u_A = 0$

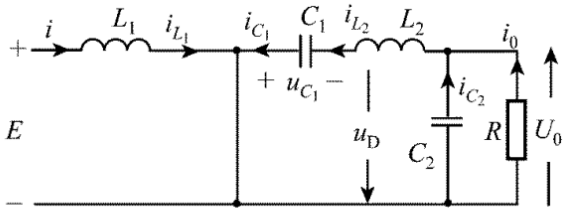
即u_B的平均值为：$U_B = \frac{t_{off}}{T}U_C$，由于电感伏秒平衡，$u_{L1}$一周期内平均值为0，则$E = U_B = \frac{t_{off}}{T}U_C$。

同理，u_A的平均值为：$U_A = -\frac{t_{on}}{T}U_C$，$U_0 = -U_A = \frac{t_{on}}{T}U_C$

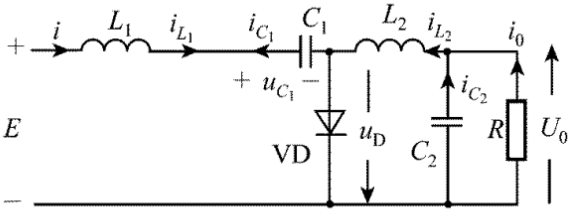
即：$U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}}E = \frac{t_{on}}{T-t_{on}}E = \frac{\alpha}{1-\alpha}E$（结果同Boost-Buck电路）

此电路的输入电源电流和输出负载电流都是连续的。

3.4.2　分析方法二：正常分析



(a)

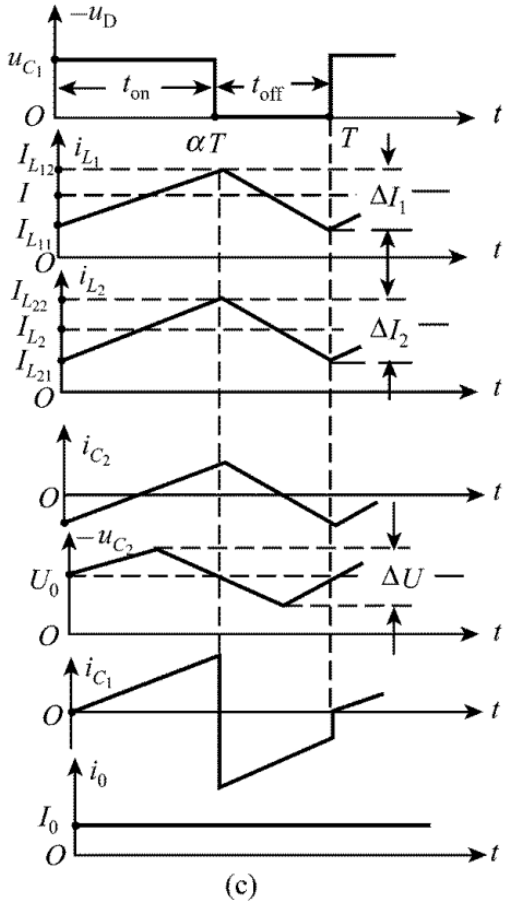


(b)

V开通时，VD关断，电路结构如图（a）所示；

V关断时，VD开通，电路结构如图（b）所示。

分析此电路的主线，就是抓住电感L_1、L_2的电流变化：



(c)

（1）首先看L_1的电流变化：

$E = L_1 \frac{I_{L_{12}} - I_{L_{11}}}{t_{on}} = L_1 \frac{\Delta I_1}{t_{on}}$，$t_{on} = \frac{L_1 \Delta I_1}{E}$

又：$t_{off} = -L_1 \frac{\Delta I_1}{E - U_{C_1}} = L_1 \frac{\Delta I_1}{U_{C_1} - E}$

即：$\Delta I_1 = \frac{E t_{on}}{L_1} = \frac{(U_{C1} - E) t_{off}}{L_1}$，$U_{C_1} = \frac{E}{1-\alpha}$

（2）再看L_2的电流变化：

$U_{C_1} - U_o = L_2 \frac{I_{L_{22}} - I_{L_{21}}}{t_{on}} = L_2 \frac{\Delta I_{2+}}{t_{on}}$，$t_{on} = \frac{L_2 \Delta I_{2+}}{U_{C_1} - U_o}$

又：$-U_o = L_2 \frac{\Delta I_{2-}}{t_{off}}$，$t_{off} = -L_2 \frac{\Delta I_{2-}}{U_o} = L_2 \frac{\Delta I_{2+}}{U_o}$

即：$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \Rightarrow U_{C1} = \frac{U_o}{\alpha}$，可得：$\frac{U_o}{E} = \frac{\alpha}{1-\alpha}$，$\frac{I_o}{I} = \frac{1-\alpha}{\alpha}$

可见，两种分析方法得到相同的结果。

3.4.3 滤波器设计

同理，略去分析过程，直接给出结论：

（1）电感电流纹波峰值：

$\Delta I_{L1} = \frac{E \alpha T}{L_1}$，$\Delta I_{L2} = \frac{U_0 (1-\alpha) T}{L_2} = \frac{E \alpha T}{L_2}$

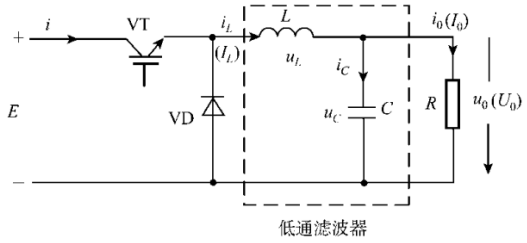
（2）电容电压纹波峰值：

$\Delta U_{c1} = \frac{1}{C_1} \int_0^{t_{off}} I dt = \frac{I t_{off}}{C_1} = \frac{I (1-\alpha) T}{C_1}$

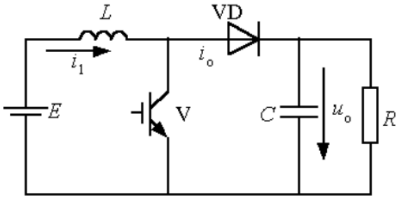
$\Delta U_{c2} = \frac{1}{C_2} \int_0^{\frac{T}{2}} I_{C_2} dt = \frac{1}{C_2} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{\Delta I_{L_2}}{4} dt = \frac{\Delta I_{L_2} T}{8 C_2} = \frac{\alpha E T^2}{8 C_2 L_2}$

四类基本DC-DC变换器

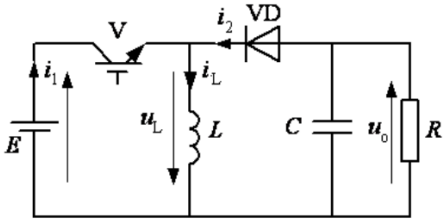
Buck变换器



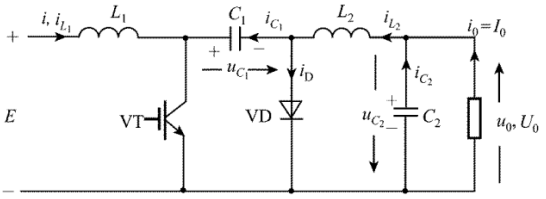
Boost变换器



Buck-Boost变换器



Cuk变换器



注：对于上述四类变换器，要会分析电路的工作原理，要会推导输出电压U_0和输入电压E、输出电流I_0和输入电流I的变比关系，要会求解电感电流、电容电压的纹波峰峰值ΔI_L、ΔU_C。**尤其是Buck电路和Boost电路，要重点掌握！**

4　变压器隔离型DC-DC变换器

前述四种变换器没有变压器隔离，若引入隔离变压器，有以下特点：

（1）使电源和负载之间有电气隔离；

（2）可选择变压器变比，匹配电源输入电压和负载输出电压，使DC-DC变换器的占空比保持合适数值；

（3）可采用高频隔离变压器，减小变压器体积；

（4）可设置多个二次绕组，输出多路不同电压；

（5）波形更稳定，抗干扰性强；

（6）考虑变压器自身损耗，电路较复杂，效率较低；

具体而言，变压器隔离型DC-DC变换器有如下分类：

（1）单端变换器：变压器中流过直流脉动电流，磁通只在单方向变化；

（2）双端变换器：变压器中流过正负对称交流电流，磁通正、反变化；

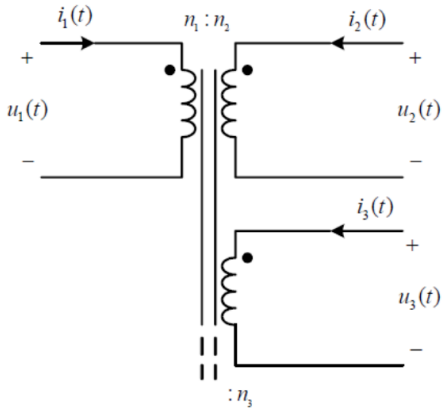
其中，我们关注**单端变换器**，其又可分为：

（1）正激变换器：开关管导通时，电源将能量直接传送到负载；

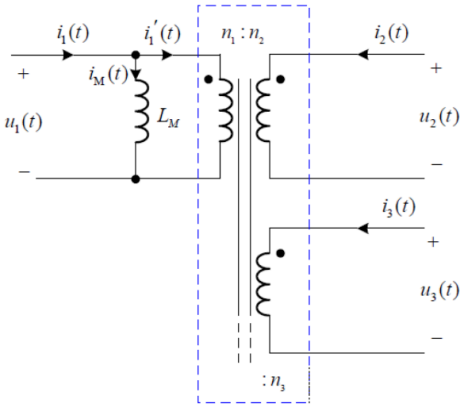
（2）反激变换器：开关管导通时，电能先转换为磁能，储存在电感中；开关管关断时，磁能再转换为电能，输送至负载侧。

4.1 变压器及其简化模型

1. 变压器及其简化模型：



（a）多绕组变压器



理想变压器

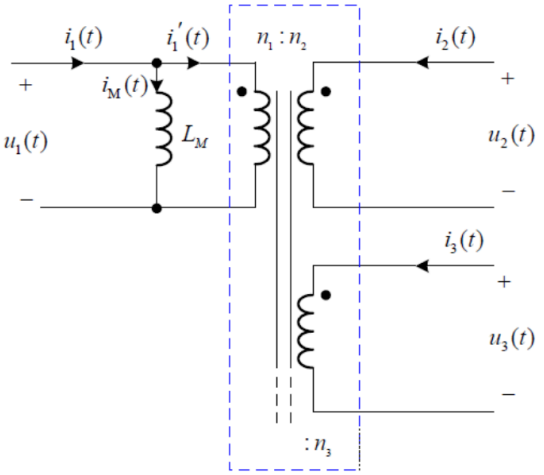
（b）包含励磁绕组和理想变压器的等效电路模型

基本公式：

$$\frac{u_1(t)}{n_1}=\frac{u_2(t)}{n_2}=\frac{u_3(t)}{n_3}=\cdots$$

$$0=n_1 i_1'(t)+n_2 i_2(t)+n_3 i_3(t)+\cdots$$

励磁电感L_M：



$$u_1(t)=L_M\frac{di_M(t)}{dt}$$

积分得：

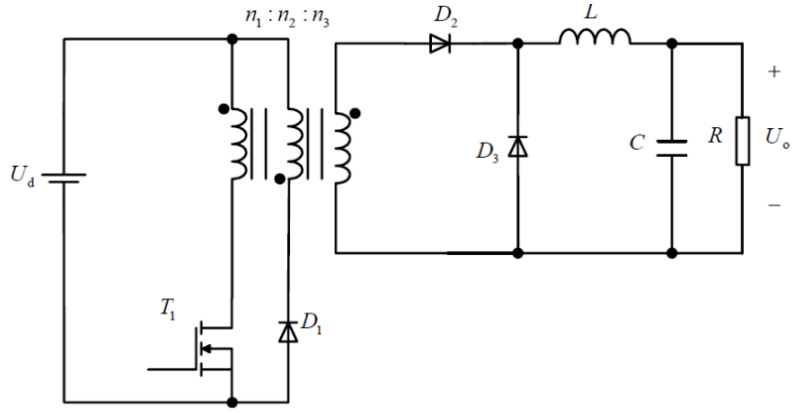
$$i_M(t)-i_M(0)=\frac{1}{L_M}\int_0^t u_1(\tau)d\tau$$

根据电感伏秒平衡原理：

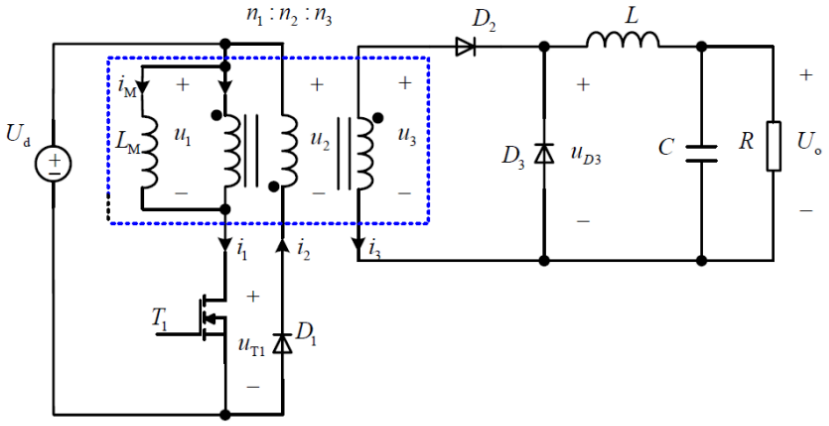
$$0=\frac{1}{T}\int_0^T u_1(t)dt$$

（若不为零，要加磁复位电路）

4.2　单管正激（Forward）变换器



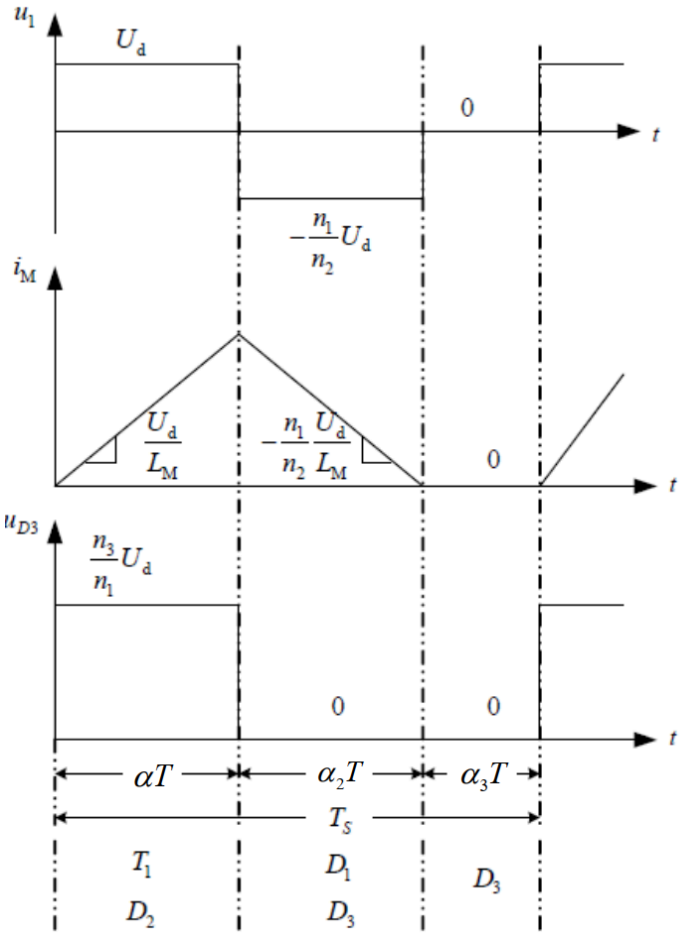
（a）单管正激变换器



DC-DC　　（b）等效电路模型

如图，此为基于Buck变换电路的变压器隔离型变换器，输出电流脉动成分小，适用于大电流输出，但占空比受到限制。

此电路工作时，励磁电感电流必须工作在断续导通（DCM）模式，输出电感电流可工作在连续或断续导通模式。



如图，具体过程分析略去，直接给出结论（假设输出电感电流连续）：

（1）输出电压： $U_0 = \frac{n_3}{n_1}\alpha U_\mathrm{d}$；

（2）最大占空比限制： $\alpha \leq \frac{n_1}{n_1+n_2}$；

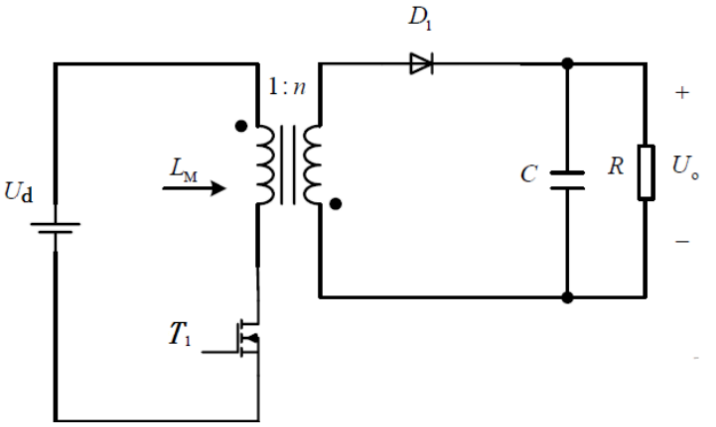
（3）功率管T_1关断时承受的最高电压： $U_{T_1\max} = (1+\frac{n_1}{n_2})U_\mathrm{d}$；

由此可得出两个结论：

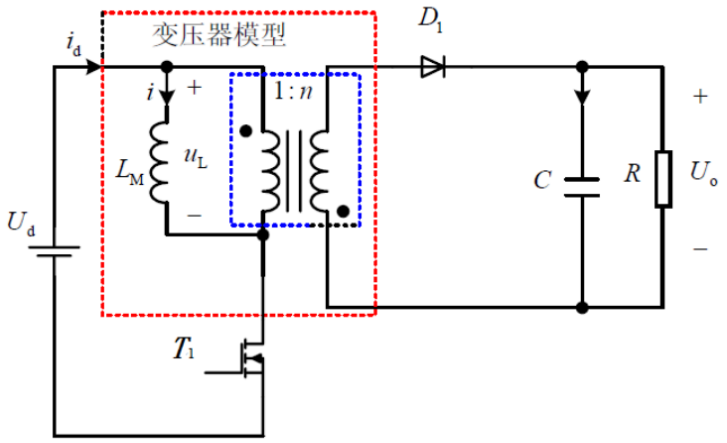
（1）若变压器变比$\frac{n_1}{n_2}$增大，则α、U_{T_1max}均增大；

（2）此电路的一个缺点为功率管承受电压较大；

4.3　反激（Flyback）变换器

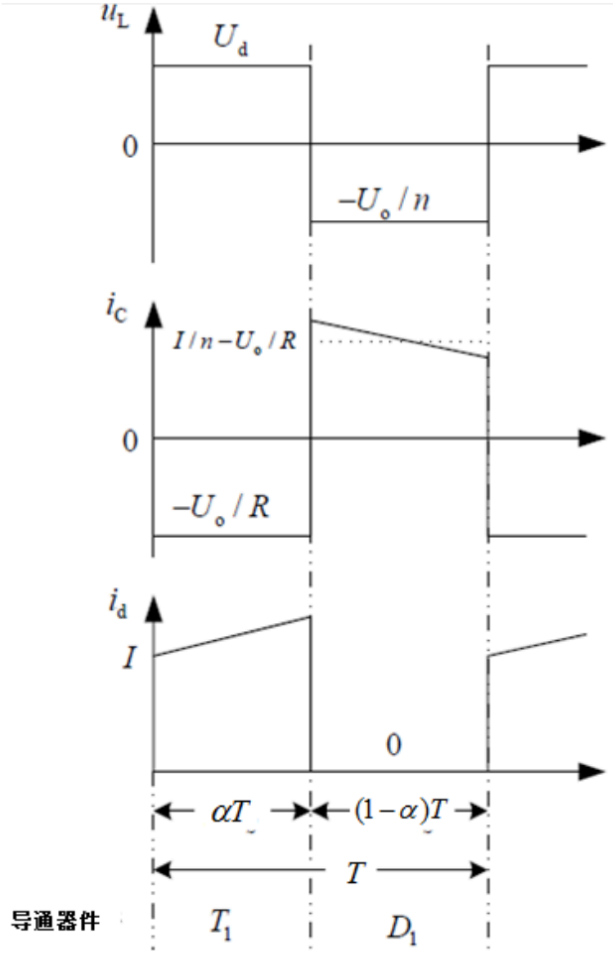


（a）反激变换器



（b）等效电路模型

如图，此为带变压器隔离、基于Buck-Boost变换的DC-DC变换器。在反激变换器中，变压器作为储能元件，原副边可看作一对互相耦合的电感。



连续导通模式时工作波形

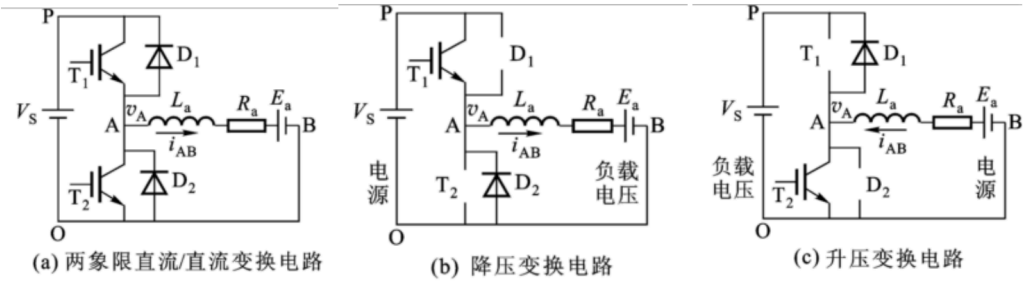
如图，具体过程分析略去，直接给出结论：

（1）输入输出变换比：$\frac{U_0}{U_d}=\frac{n\alpha}{1-\alpha}$（最好看教材，学会如何推导）

（2）激磁电流直流分量：$I=\frac{nU_0}{(1-\alpha)R}$

（3）电源电流直流分量：$I_d=\alpha I+(1-\alpha)\cdot 0=\alpha I$

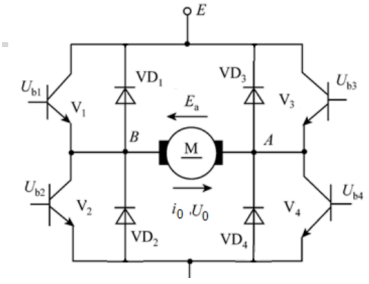
5　双向DC-DC变换器



(a) 两象限直流/直流变换电路　(b) 降压变换电路　(c) 升压变换电路

如图，其为二象限斩波器，可使电机运行在电动机/发电机状态。其中，一象限即为Buck电路，二象限即为Boost电路，V_1与V_2互补导通。

6　桥式可逆斩波器



如图，此即《电机控制》中讲过的H桥结构，具体工作过程此处不再赘述，给出部分结论：

（1）单极性脉宽调制时，输入输出电压仍符合降压关系：$\left|\frac{U_0}{E}\right|=\alpha$；

（2）双极性脉宽调制时，有：$U_0=\frac{t_1}{T}E-\frac{T-t_1}{T}E=(2\alpha-1)E$；

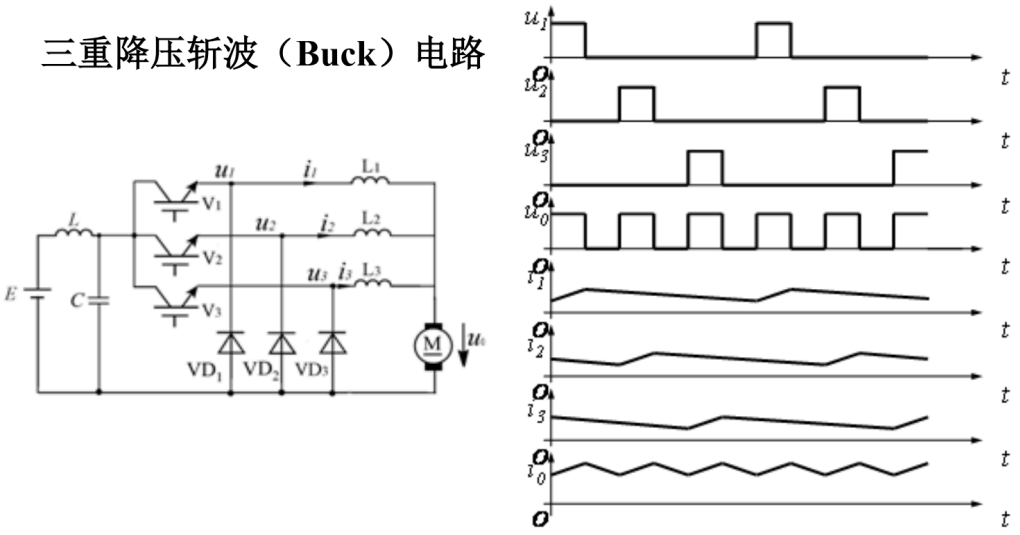
（3）单极性脉宽调制在转速低时很难调，有最小脉宽、最低速度限制；

（4）单极性只有两管工作，开关损耗小；双极性四管均工作，损耗大；

（5）双极性只需改变占空比即可方便实现正反转，单极性除了改变基极驱动信号以外，还需极性控制电压U_c；

7　多相多重斩波电路

三重降压斩波（Buck）电路



如图，其通过3个Buck电路的并联，使得输出电流纹波进一步减小。